

แผน: ส่งผลการนับกลับเข้า ERP (write-back) — ฉบับที่ 2

สถานะ: ร่างแผน — ยังไม่เริ่มทำ

วันที่: 25 สิงหาคม 2569

แทนที่: `erp-writeback_PLAN_24-08-26.md` (ฉบับแรก เขียนตอนยังไม่มีสเปกจากฝ่าย ERP)

0. สิ่งที่เปลี่ยนจากฉบับแรก

ฉบับแรกเดาไม่ออกว่า ERP ให้เขียนอย่างไร จึงแนะนำให้ **ส่งออกไฟล์** และเลี่ยงการเขียนตรง

ตอนนี้ฝ่าย ERP ให้คำสั่ง `INSERT` จริง พร้อมกลไกออกเลขเอกสารมาแล้ว สถานการณ์เปลี่ยนไปคนละเรื่อง

ประเด็น	ฉบับแรก	ฉบับนี้
วิธีที่แนะนำ	ส่งออกไฟล์ให้คนนำเข้า	เขียนตรงตามสเปกที่ฝ่าย ERP ให้มา
เหตุผล	ไม่รู้ตรรกะภายในของ ERP จึงเขียนแบบไม่ได้	ฝ่าย ERP ให้ตรรกะมาครบ ไม่ต้องเดาแล้ว
ความเสี่ยงหลัก	เขียนผิดจนข้อมูล ERP เสีย	การชนกันของเลขที่เอกสาร (§4)

1. ข้อค้นพบสำคัญที่ลดความเสี่ยงลงมาก

การเขียนเอกสารนับสต็อกไม่กระทบยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือใน ERP คำนวณจาก `InventoryFlowHdr` / `InventoryFlowDtl` ตามสูตรที่ฝ่าย ERP ให้ไว้ ส่วน `tbl_CountHdr` / `tbl_CountDtl` เป็นเอกสาร **บันทึกผลนับ** คนละเส้นทางกัน

แปลว่างานนี้คือ "บันทึกว่านับได้เท่าไร" ไม่ใช่ "ปรับสต็อก" — ถ้าเขียนพลาด ยอดขายและยอดผลิตไม่กระทบกันที่ มีเวลาแก้ การปรับยอดจริงยังเป็นขั้นตอนที่คนทำใน ERP เหมือนเดิม

ยังต้องยืนยัน 1 ข้อ: มี trigger บน `tbl_CountDtl` ที่ไปเขียน `InventoryFlow*` ต่อหรือไม่ ถ้ามี ข้อสรุปข้างบนใช้ไม่ได้ทันที (§7 ข้อ 1)

2. สัญญาการเขียนที่ได้รับจากฝ่าย ERP

2.1 หัวเอกสาร

```
INSERT INTO tbl_CountHdr(  
  TransactionNo, VoucherNo, VoucherDate, Emp_ID, Emp_Name,  
  CountDate, CountNo, CountYear, CountNumber, Remark, EntryBy, EntryDate)  
VALUES(?xTransNum, ?cRun, ?cDate, ?cEmpCode, ?cEmpName,  
  ?dCountDate, ?cCountNo, ?cCountYear, ?cCountNumber, ?cRemark, ?cUserName, GETDATE())
```

2.2 รายการ

```
INSERT INTO tbl_CountDtl(
    TransactionNo, Number, ItemCode, Description, Warehouse,
    MainQty, MainUnits, CountQty, DifQty, RemarkDtl)
VALUES(?xTransNum, ?xSLNo, ?xItemCode, ?xDescription, ?xWH,
    ?xMainQty, ?xMainUnits, ?xCountQty, ?xDifQty, ?xRemark)
```

2.3 การออกเลข

ตาราง RunningNumber(Name, Number) มี 2 แถวที่เกี่ยวข้อง

Name	ใช้ทำอะไร
CNTTr	เลข TransactionNo ซึ่งเป็นคีย์เชื่อมหัวกับรายการ
CNT + YYYYMM เช่น CNT2608	ลำดับของเดือน ใช้ประกอบเป็น VoucherNo

กติกา: SELECT เจอ → UPDATE Number = Number + 1 · ไม่เจอ (เอกสารแรกของเดือน) → INSERT

```
UPDATE RunningNumber SET Number = ?cRunno WHERE Name = ?xRun
INSERT INTO RunningNumber(Name, Number) VALUES (?xRun, ?cRunno)
```

รูปแบบ VoucherNo จากหน้าจอจริง: CNT-2608-0004 = CNT + - + YYYYMM + - + ลำดับ 4 หลัก

3. การแมปข้อมูลจากระบบเราไปยัง ERP

ตรวจแล้วว่าฝั่งเรามีครบทุกคอลัมน์ ไม่ต้องเพิ่มตารางใหม่

3.1 รายการ (tbl_CountDtl)

คอลัมน์ ERP	มาจากระบบเรา	หมายเหตุ
TransactionNo	เลขจาก RunningNumber.CNTTr	เหมือนกันทุกแถวในเอกสารเดียว
Number	ลำดับ 1..N ในเอกสาร	เรียงตาม sku ให้ผลซ้ำได้
ItemCode	count_snapshot.sku	ตรงกับ item master ของ ERP 100%
Description	items_cache.name	ชื่อไทย
Warehouse	count_snapshot.warehouse_code	เช่น WHFG
MainQty	count_snapshot.frozen_on_hand	ยอดระบบที่ตังตอนเปิดรอบ ไม่ใช่ยอดสด
MainUnits	count_snapshot.unit	
CountQty	ค่าที่นับได้จาก v_variance	ผ่านการตัดสินข้อขัดแย้งแล้ว
DifQty	MainQty - CountQty	ดู §3.2
RemarkDtl	ว่าง หรือเหตุผลตอนตัดสินข้อขัดแย้ง	ต้องยืนยันความยาวสูงสุด

3.2 ทิศทางของ DifQty

อ่านจากหน้าจอ ERP จริงที่ส่งมา ตรวจสอบ 3 แถวที่อ่านเลขได้ชัด

ยอดคงเหลือ	ยอดนับ	ผลต่างที่ ERP แสดง	MainQty - CountQty
916	606	310	310 ✓
401	212	189	189 ✓
246	286	-40	-40 ✓

→ **DifQty = MainQty - CountQty** (ของขาด = บวก · ของเกิน = ลบ)

ขอให้ฝ่าย ERP ยืนยันบรรทัดเดี่ยวว่าถูกต้อง เพราะถ้ากลับด้าน รายงานส่วนต่างของ ERP จะตรงข้ามกับความจริงทั้งฉบับ

3.3 หัวเอกสาร (tbl_CountHdr)

คอลัมน์ ERP	มาจากไหน	ความชัดเจน
TransactionNo	RunningNumber.CNTTr	✓
VoucherNo	CNT-YYMM-NNNN	✓
VoucherDate	วันที่ปิดรอบในระบบเรา	✓
CountDate	วันที่นับจริง	✓ หน้าจอ ERP แยกช่องนี้จาก VoucherDate ชัดเจน (19/08 กับ 17/08)
Emp_ID / Emp_Name	ผู้ตรวจนับ	⚠ รอบเราอาจมีผู้นับหลายคน — ต้องตัดสินใจว่าใส่ใคร (§7 ข้อ 3)
EntryBy	ผู้บันทึก = admin ที่กดส่ง	✓
EntryDate	GETDATE()	✓
CountNo	จากหน้าจอคือ "ครั้งที่ 1 / 2026" → 1	⚠ ต้องยืนยัน
CountYear	2026 (ค.ศ.)	⚠ ต้องยืนยันว่าเป็น ค.ศ. ไม่ใช่ พ.ศ.
CountNumber	จากหน้าจอคือ "ครั้งที่ 4"	⚠ ไม่ชัดว่าต่างจาก CountNo อย่างไร
Remark	หมายเหตุของรอบ	✓

⚠ ต้องรักษากฎ **null ≠ 0** — สินค้าที่อยู่ในรอบแต่ **ไม่มีใครนับ** ต้องไม่ถูกส่งเป็น **CountQty = 0** เพราะ ERP จะเข้าใจว่านับแล้ว ได้ศูนย์ = ของหายทั้งที่ยังอยู่บนชั้น ต้องตัดแกลวนั้นออกหรือมีวิธีที่ฝ่าย ERP กำหนด (§7 ข้อ 2)

3.4 แผนทีข้อมูลสองทิศทาง (ตารางเทียบ)

สรุปว่า อ่านอะไรจากตารางไหนของ ERP และ เขียนอะไรกลับไปตารางไหน

ก. ขาไป — ERP → ระบบเรา (อ่านอย่างเดียว)

ผ่าน script `sql/erp/inventory-items-with-balance.sql`

ตารางต้นทางใน ERP	คอลัมน์ที่ถึง	เข้ามาเป็นอะไรในระบบเรา	หมายเหตุ
dbo.InventoryItem	ItemCode	items_cache.sku	คีย์เชื่อมทุกอย่าง · ครบ 100%
dbo.InventoryItem	ItemName	items_cache.name	ชื่อไทย · ครบ 100%
dbo.InventoryItem	ItemNameEng	items_cache.name_en	ว่าง 100% ในข้อมูลจริง
dbo.InventoryItem	MainUnits	items_cache.unit	ครบ 100%
dbo.InventoryItem	MinStock	items_cache.rop	มี ~29% · ค่า 0 ถือว่าไม่ได้ตั้ง
dbo.InventoryItem	Shelf	items_cache.loc	ว่าง 100%
dbo.InventoryItem	LotNumber	(ไม่ใช้ต่อ)	ว่าง 100%
dbo.InventoryItem	BarCodeUnits · BarCodePack	item_barcode.barcode	มีจริง ~2%
dbo.InventoryItem	Roworder	ใช้ตัดแถวซ้ำเท่านั้น	ItemCode ซ้ำได้ → เอา Roworder สูงสุด
dbo.InventoryItem	IsActive · IsStock	เงื่อนไขกรอง	เอาเฉพาะ = 1
dbo.InventoryFlowHdr	InOutDate · Approved · IsClosed	เงื่อนไขกรอง ledger	สูตรของฝ่าย ERP
dbo.InventoryFlowHdr	TranSactionno · VoucherNo	คีย์ join ไป Dtl	
dbo.InventoryFlowDtl	ItemCode · Warehouse	เงื่อนไขกรอง	กรองตาม WAREHOUSE_CODE
dbo.InventoryFlowDtl	SUM(InOut × MainQuantity)	items_cache.on_hand	ยอดคงเหลือ · ไม่มี movement = NULL ไม่ใช่ 0

ไม่ได้ดึงอะไรอีกเลย — ไม่เอาข้อมูลพนักงาน ราคา ผู้ขาย หรือรอบนับของ ERP

ตามขอบเขตที่เจ้าของโปรเจกต์ยืนยันไว้เมื่อ 22 ส.ค. 2569

เส้นทางที่ข้อมูลวิ่งต่อ

ERP → items_cache → count_snapshot (ครึ่งตอนเปิดรอบ) → มือถือ
↳ ยังสตรายครึ่งตอนค้นหา/สแกน (ไม่ผ่าน cache)

ข. ขากลับ — ระบบเรา → ERP (เขียน)

ปลายทางใน ERP	คอลัมน์	มาจากตารางไหนของเรา	คอลัมน์ของเรา
RunningNumber	Number	—	อ่านแล้ว +1 ในคำสั่งเดียว (CNTTr และ CNT +YYMM)
tbl_CountHdr	TransactionNo	—	เลขที่ออกจาก RunningNumber.CNTTr
tbl_CountHdr	VoucherNo	—	ประกอบเป็น CNT-YYMM-NNNN
tbl_CountHdr	VoucherDate	—	เวลาที่กดส่ง

ปลายทางใน ERP	คอลัมน์	มาจากตารางไหนของ ISRA	คอลัมน์ของเรา
tbl_CountHdr	CountDate	count_sessions	closed_at (วันที่ปิดรอบ)
tbl_CountHdr	Emp_ID	count_sessions	closed_by
tbl_CountHdr	Emp_Name	users	name ของ closed_by
tbl_CountHdr	CountNo · CountYear · CountNumber	—	คงที่ '1' · ปีที่นับ · 1
tbl_CountHdr	Remark	count_sessions	รหัสรอบของเรา
tbl_CountHdr	EntryBy	users	emp_id ของ admin ที่กดส่ง
tbl_CountHdr	EntryDate	—	GETDATE() ของ ERP
tbl_CountDtl	TransactionNo	—	เลขเดียวกับหัวเอกสาร
tbl_CountDtl	Number	—	ลำดับ 1..N เรียงตาม sku
tbl_CountDtl	ItemCode	closed_variance	sku
tbl_CountDtl	Description	items_cache	name
tbl_CountDtl	Warehouse	count_sessions	warehouse_code
tbl_CountDtl	MainQty	closed_variance	frozen_on_hand (ยอดที่ตึงตอนเปิดรอบ)
tbl_CountDtl	MainUnits	closed_variance	unit
tbl_CountDtl	CountQty	closed_variance	final_counted_qty
tbl_CountDtl	DifQty	คำนวณ	MainQty – CountQty
tbl_CountDtl	RemarkDtl	closed_variance	หมายเหตุเมื่อ status = 'conflict'

ไม่เขียนตารางอื่นเลย — บังคับด้วย `assertCountWriteSql()` ที่ยอมเฉพาะ 3 ตารางนี้

ค. จุดที่สองทิศทางไม่ตรงกัน — ต้องแปลงเสมอ

เรื่อง	ฝั่งเรา	ฝั่ง ERP	ต้องทำอะไร
ทิศทางส่วนต่าง	<code>diff = counted – system</code> (เกิน = บวก)	<code>DifQty = MainQty – CountQty</code> (ขาด = บวก)	กลับเครื่องหมาย
ความละเอียดตัวเลข	<code>numeric(18,3)</code>	<code>decimal(18,2)</code>	ปิดเป็น 2 ตำแหน่ง
ยังไม่ได้นับ	<code>final_counted_qty = NULL</code>	<code>CountQty</code> เป็น NULL ไม่ได้	ตัดแถวออกไม่ส่ง
ของนอกรายการ	<code>status = 'off_list'</code> (ไม่มี <code>frozen_on_hand</code>)	ไม่มีที่รองรับ	ตัดแถวออกไม่ส่ง
คลังสินค้า	ผูกกับรอบนับ	อยู่ที่ระดับรายการ	ประทับ <code>warehouse_code</code> ของรอบลงทุกแถว

เรื่อง	ฝั่งเรา	ฝั่ง ERP	ต้องทำอะไร
กันเอกสารซ้ำ	erp_writeback.session_id เป็น PK	ไม่มี unique เลย	ด้านทั้งหมดอยู่ฝั่งเรา

4. ★ ความเสี่ยงอันดับหนึ่ง — เลขที่เอกสารชนกัน

สเปกที่ได้รับเป็น `SELECT` แล้วค่อย `UPDATE` แยกคำสั่ง ซึ่งไม่ปลอดภัยเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกัน

ถ้าโปรแกรม ERP กับระบบเราออกเลขพร้อมกัน ทั้งคู่จะอ่านได้เลขเดียวกัน แล้วสร้างเอกสารเลขซ้ำ หรือแย่กว่านั้นคือ `TransactionNo` ซ้ำ ทำให้ รายการนับของสองเอกสารปนกัน โดยไม่มีอะไรฟ้อง

วิธีแก้ที่ต้องใช้

ทำทั้งหมดใน transaction เดียว และล็อกแถวตั้งแต่ตอนอ่าน

```
BEGIN TRANSACTION;

DECLARE @next int;

UPDATE RunningNumber WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
    SET Number = Number + 1, @next = Number + 1
    WHERE Name = @name;

IF @@ROWCOUNT = 0
BEGIN
    SET @next = 1;
    INSERT INTO RunningNumber(Name, Number) VALUES (@name, @next);
END

-- ใช้ @next แล้ว INSERT หัวและรายการในธุรกรรมเดียวกัน
COMMIT;
```

จุดสำคัญ

- `UPDLOCK, HOLDLOCK` กันไม่ให้อีกฝั่งอ่านเลขเดียวกันได้
- ทั้งการออกเลข การเขียนหัว และการเขียนรายการต้องอยู่ใน transaction เดียว — ล้มกลางทางต้อง rollback ทั้งหมด ห้ามมีเอกสารหัวลอยที่ไม่มีรายการ
- ต้องขอ `UNIQUE` constraint บน `tbl_CountHdr.TransactionNo` และ `VoucherNo` จากฝ่าย ERP ถ้ายังไม่มี — เป็นด้านสุดท้ายที่กันข้อมูลซ้ำเมื่อโศกพาลาด

คำถามที่ยังไม่ทราบ

`RunningNumber.Number` เก็บ เลขล่าสุดที่ใช้ไปแล้ว หรือ เลขถัดไปที่จะใช้

ภาพที่ส่งมาแสดง `CNT2608 = 1` แต่หน้าจอเอกสารเป็น `CNT-2608-0004` ซึ่งไม่สอดคล้องกัน (น่าจะคนละฐานข้อมูล เพราะหน้าจอร์เบบูผู้ใช้ `TEST`) ตอบผิดข้อนี้ = เลขเอกสารเพี้ยนทั้งระบบ ต้องยืนยันก่อนเขียนบรรทัดแรก

5. สถาปัตยกรรมฝั่งเรา

5.1 แยกเส้นทางเขียนออกจากเส้นทางอ่านโดยเด็ดขาด

	เส้นทางอ่าน (เดิม)	เส้นทางเขียน (ใหม่)
interface	<code>ErpAdapter</code>	<code>ErpCountWriter</code> แยกไฟล์
login	<code>tcl_reader</code> (<code>db_datareader</code>)	<code>tcl_writer</code> สิทธิ์เฉพาะ 3 ตาราง
connection pool	<code>readOnlyIntent: true</code> คงไว้	pool ใหม่
statement guard	<code>assertReadOnlySql()</code> คงไว้ทั้งหมด	guard ของตัวเอง — อนุญาตเฉพาะรูปแบบที่ whitelist

กฎหลักเดิมไม่ถูกยกเลิก แต่ถูกจำกัดขอบเขต — ทุกเส้นทางอ่านยังพิสูจน์ได้ว่าเขียนไม่ได้เหมือนเดิม สิ่งที่เปลี่ยนคือมีประตูด่านใหม่ที่แคมมาก เปิดไปที่ 3 ตารางเท่านั้น

5.2 สิ่งที่ต้องแก้ไขในโค้ดเดิม

ไฟล์	สิ่งที่ต้องทำ
<code>erp-adapter.ts</code>	<code>WriteishMethodName</code> ยังบังคับกับ <code>ErpAdapter</code> เหมือนเดิม · เพิ่ม interface ใหม่ที่ไม่อยู่ใต้ guard นี้ · แยกคอมเม้นต์ที่เขียนว่าห้ามเสนอเรื่องนี้ใหม่
<code>mssql.driver.ts</code>	boot probe ปัจจุบัน ปฏิเสธการบูตถ้าเขียนได้ — ต้องเปลี่ยนเป็นตรวจสอบแยกสองบัญชี: บัญชีอ่านต้องเขียนไม่ได้ · บัญชีเขียนต้องมีสิทธิ์เฉพาะที่กำหนด ไม่มากกว่านั้น
<code>env.config.ts</code>	เพิ่ม <code>ERP_SQL_WRITE_USER</code> / <code>ERP_SQL_WRITE_PASSWORD</code> · ปฏิเสธถ้าซ้ำกับบัญชีอ่าน
<code>count.service.ts</code>	หลังปิดรอบ เข้าคิวส่งกลับ ERP
<code>db/schema.sql</code>	ตาราง <code>erp_writeback</code> เก็บสถานะการส่งต่อรอบ

5.3 ตารางใหม่ฝั่งเรา

```
erp_writeback(  
  session_id      -- รอนับของเรา (PK)  
  status          -- queued | sent | failed  
  transaction_no  -- TransactionNo ที่ ERP ออกให้  
  voucher_no      -- CNT-YYMM-NNNN  
  row_count  
  attempts  
  last_error  
  sent_at  
)
```

`session_id` เป็น primary key คือกลไกกันส่งซ้ำที่แข็งแกร่งที่สุด — หนึ่งรอนับส่งได้ครั้งเดียวตลอดกาล

5.4 เมื่อไรที่ส่ง

หลัง admin ปิดรอบ และ ตัดสินข้อขัดแย้งครบแล้ว เท่านั้น

ไม่ส่งระหว่างนับ เพราะผลยังเปลี่ยนได้ และ ERP ไม่มีกลไกเอกสารที่เราทราบ

6. เฟสการทำงาน

เฟส 0 — ปิดคำถามที่ค้าง (ไม่เตะโค้ด)

รับคำสั่ง `SELECT` ตรวจสอบโครงสร้างจริง (คำสั่งอยู่ท้ายเอกสาร) และคุยกับฝ่าย ERP ให้ได้คำตอบใน §7

ต้องได้ฐานข้อมูลสำเนาสำหรับทดสอบ — ห้ามพัฒนางานเขียนบนฐานจริง

เฟส 1 — เขียนได้บนฐานทดสอบ

1. เพิ่มตาราง `erp_writeback` และคอนฟิกรูชันเขียน
2. `ErpCountWriter` พร้อมการออกเลขแบบล็อกตาม §4
3. แอปข้อมูลตาม §3 พร้อมเทสต์กฎ `null ≠ 0`
4. endpoint `POST /count/:id/writeback` — admin เท่านั้น รอบที่ปิดแล้วเท่านั้น

เกณฑ์ผ่าน: เอกสารที่เขียนขึ้นเปิดดูในหน้าจอ ERP ได้ ยอดตรงทุกแถว และรัน 2 เครื่องพร้อมกันแล้วเลขไม่ชน

เฟส 2 — ให้เห็นและกู้คืนได้

1. จอ admin แสดงสถานะการส่งของแต่ละรอบ พร้อมเลขเอกสารที่ ERP ออกให้
2. ส่งไม่สำเร็จต้องเข้าคิวและลองใหม่ได้ ไม่หายเขียน
3. ปุ่มส่งซ้ำสำหรับรอบที่ล้มเหลว โดยกันการเขียนซ้ำ

เฟส 3 — เปิดใช้จริงแบบมีคนเฝ้า

1. รอบแรก คลัง WHFG อย่างเดียว โดยมีคนฝัง ERP เปิดหน้าจอดูพร้อมกัน
2. เทียบทุกแถวกับรายงานของเรา
3. 30 วันแรกเก็บสำเนา `tbl_CountHdr` / `tbl_CountDtl` ก่อนเขียนทุกครั้ง

7. คำถามที่ต้องได้คำตอบก่อนเริ่มเฟส 1

#	คำถาม	คำตอบผิดจะเกิดอะไร
1	มี trigger บน <code>tbl_CountHdr</code> / <code>tbl_CountDtl</code> ที่ไปเขียนตารางอื่นไหม	ถ้ามีและไปเตะ <code>InventoryFlow*</code> การเขียนจะกระทบยอดสต็อกจริงทันที เปลี่ยนระดับความเสี่ยงทั้งแผน
2	สินค้าที่อยู่ในรอบแต่ไม่มีใครนับ ต้องส่งหรือไม่ส่ง	ส่งเป็น 0 = ERP เข้าใจว่าของหมด ทั้งที่แค่ยังไม่ได้นับ
3	<code>Emp_ID</code> ใส่ใครเมื่อรอบหนึ่งมีผู้นับหลายคน	ประวัติผู้รับผิดชอบผิดคน
4	<code>RunningNumber.Number</code> = เลขล่าสุดที่ใช้ไปแล้ว หรือเลขถัดไป	เลขเอกสารเพี้ยนหรือชนกับของที่ ERP ออกเอง
5	<code>CountNo</code> <code>CountYear</code> <code>CountNumber</code> แต่ละตัวหมายถึงอะไร และปีเป็น ค.ศ. หรือ พ.ศ.	เอกสารไปอยู่ผิดปีหรือผิดรอบ
6	<code>DifQty = MainQty - CountQty</code> ถูกต้องไหม	รายงานส่วนต่างของ ERP กลับด้านทั้งฉบับ

#	คำถาม	ถ้าตอบผิดจะเกิดอะไร
7	มี <code>UNIQUE</code> บน <code>TransactionNo</code> / <code>VoucherNo</code> แล้วหรือยัง	ไม่มีด้านสุดท้ายกันเอกสารซ้ำ
8	เอกสารที่เราเขียนต้องมีสถานะรออนุมัติไหม ใครกดอนุมัติ	เอกสารมีผลทันทีโดยไม่มีใครตรวจ
9	ถ้าส่งผิดแล้ว ลบหรือยกเลิกเอกสารอย่างไร	ไม่มีทางย้อนกลับ

8. คำสั่งตรวจโครงสร้างจริง (อ่านอย่างเดียว รับได้ทันที)

รันบน VPS ผลลัพธ์จะปิดคำถามข้อ 1 · 4 · 7 ได้ทันที

```
cd /opt/tcl/server
PW=$(grep -m1 '^ERP_SQL_PASSWORD=' .env | sed -E 's/^[^=]+=//')
docker run --rm mcr.microsoft.com/mssql-tools:latest /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd \
  -S 43.229.134.162,1433 -U tcl_reader -P "$PW" -d db_TCL -C -b -W -s'|' -Q "
SELECT '--COLUMNS--' AS section;
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, IS_NULLABLE, COLUMN_DEFAULT
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME IN ('tbl_CountHdr','tbl_CountDtl','RunningNumber')
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
SELECT '--TRIGGERS--' AS section;
SELECT t.name AS trigger_name, OBJECT_NAME(t.parent_id) AS on_table, t.is_disabled
FROM sys.triggers t
WHERE OBJECT_NAME(t.parent_id) IN ('tbl_CountHdr','tbl_CountDtl','RunningNumber');
SELECT '--INDEXES--' AS section;
SELECT OBJECT_NAME(i.object_id) AS tbl, i.name, i.is_unique, i.is_primary_key
FROM sys.indexes i
WHERE OBJECT_NAME(i.object_id) IN ('tbl_CountHdr','tbl_CountDtl','RunningNumber')
AND i.type > 0;
SELECT '--RUNNINGNUMBER--' AS section;
SELECT Name, Number FROM RunningNumber WHERE Name LIKE 'CNT%';
SELECT '--LATEST_DOCS--' AS section;
SELECT TOP 5 TransactionNo, VoucherNo, VoucherDate, CountDate, CountNo, CountYear, CountNumber, Er
FROM tbl_CountHdr ORDER BY TransactionNo DESC;
"
```

9. สรุปสำหรับตัดสินใจ

เปลี่ยนจากฉบับแรก: เขียนตรงเป็นทางที่แนะนำแล้ว เพราะฝ่าย ERP ให้สัญญาณมาครบ

ความเสี่ยงหลักเหลือข้อเดียว: การออกเลขเอกสารชนกัน แก้ได้ด้วย `UPDLOCK`, `HOLDLOCK` ใน transaction เดียว (\$4)

ยังไม่ควรเริ่มเฟส 1 จนกว่าจะได้: คำตอบข้อ 1 (trigger) · ข้อ 2 (`null ≠ 0`) · ข้อ 4 (ความหมายของ `Number`) และฐานข้อมูล
สำเนาสำหรับทดสอบ

ยังไม่มีอาการเกิดขึ้นใด ๆ จากแผ่นนี้